VELOTRAINER

Guide d'Installation APK Pas-à-Pas (Option Clé USB)

Application	VeloTrainer Native Android (Kotlin / WebGL 3D)
Matériel Cible	Android TV / Google TV & Smartphone Android
Équipement	Van Rysel D100 - Zwift Edition (Bluetooth FTMS)
Méthode TV	**Option A : Installation via Clé USB**
Licence	100% Gratuit à vie (sans abonnement)

Pourquoi l'Application Native APK ?
L'application Android native s'exécute directement sur votre Android TV et Smartphone. Elle gère nativement le Bluetooth LE (FTMS) avec votre Van Rysel D100, accélère les graphismes 3D matériellement et prend en charge la télécommande TV ainsi que les bannières d'accueil Android TV.

1. Générer le Fichier APK sur PC

1. Ouvrez **Android Studio** et chargez le dossier du projet : android-app.
2. Laissez Gradle effectuer la synchronisation initiale du projet.
3. Dans le menu supérieur, cliquez sur **Build > Build Bundle(s) / APK(s) > Build APK(s)**.
4. Une fois la compilation terminée, une pop-up apparaît en bas à droite : cliquez sur **locate**.
5. Le fichier APK se trouve à cet emplacement sur votre disque dur : android-app\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
6. Pour plus de facilité, renommez le fichier app-debug.apk en **VeloTrainer.apk**.

2. Procédure d'Installation Pas-à-Pas sur Android TV (Option A)

Étape 1 **Copie USB**	• Branchez une clé USB (formatée en FAT32 ou exFAT) sur votre PC. • Copiez le fichier **VeloTrainer.apk** à la racine de la clé USB. • Éjectez proprement la clé USB du PC.
Étape 2 **Gestionnaire TV**	• Sur votre Android TV, ouvrez le Play Store. • Recherchez et installez un gestionnaire de fichiers gratuit (ex: **FX File Explorer**, **AnExplorer** ou **File Commander**).
Étape 3 **Autorisation**	• Sur la TV, allez dans **Paramètres (Engrenage) > Applications > Sécurité et restrictions** (ou *Accès spécial des applications*). • Sélectionnez **Installer des applications inconnues**. • Activez l'autorisation pour votre gestionnaire de fichiers (ex: *FX File Explorer*).
Étape 4 **Installation**	• Insérez la clé USB dans le port USB de votre Android TV. • Ouvrez le gestionnaire de fichiers sur la TV et naviguez jusqu'à la clé USB. • Sélectionnez **VeloTrainer.apk** et cliquez sur **Installer**.

Étape 5 Lancement	• L'application apparaît immédiatement sur l'écran d'accueil Android TV avec sa bannière dedicated. • Vous n'avez plus qu'à la lancer avec la télécommande TV !

3. Installation Rapide sur Smartphone Android

1. Transférez le fichier VeloTrainer.apk sur votre téléphone (par câble USB, Google Drive, WhatsApp ou Email).
2. Ouvrez le fichier sur votre Smartphone.
3. Si Android le demande, autorisez votre navigateur / gestionnaire à installer des applications inconnues.
4. Cliquez sur **Installer** puis lancez VeloTrainer.

4. Raccourcis Télécommande Android TV

Touche Télécommande	Action dans l'Application VeloTrainer
Flèche HAUT (▲)	Augmenter la vitesse virtuelle (Zwift Cog V1 à V24) / Augmenter les Watts (mode ERG) / Augmenter la pente (mode SIM).
Flèche BAS (▼)	Réduire la vitesse virtuelle (braquet plus souple pour les côtes) / Diminuer les Watts / Diminuer la pente.
Bouton OK / Centre	Démarrer le chrono d'entraînement ou Mettre en Pause / Reprendre la séance.
Touche RETOUR (Back)	Fermer le mode Course 3D et revenir au tableau de bord des compteurs.
Bouton 'Connecter Trainer'	Démarre la recherche automatique Bluetooth FTMS du Van Rysel D100.

5. Conseils d'Utilisation & Dépannage

- **Allumage du D100 :** Allumez votre home trainer Van Rysel D100 avant de cliquer sur 'Connecter Home Trainer' dans l'application.
- **Déconnexion Zwift/Kinomap :** Assurez-vous que le D100 n'est pas déjà connecté en Bluetooth à votre téléphone ou à une autre application. Le Bluetooth BLE ne permet qu'une seule connexion active à la fois.
- **Autorisation Appareils à proximité :** Lors du premier lancement sur la TV, acceptez la demande de permission Bluetooth / Appareils à proximité pour permettre au scan de détecter le D100.
- **Mode Vitesse Virtuelle (Zwift Cog) :** En mode Vitesse Virtuelle, l'application ajuste automatiquement la résistance selon votre cadence et le rapport choisi (V1 à V24) pour simuler un vrai passage de vitesses !